BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie
Évaluation des compétences expérimentales

Cette situation d'évaluation ne fait pas partie de la Banque Nationale de Sujets.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

NOM :	**Prénom :**
Centre d'examen :	**n° d'inscription :**

Ce sujet comporte **4** pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses.
Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.
Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.
L'examinateur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.
L'usage de calculatrice avec mode examen actif ou sans mémoire « type collège » est autorisé.

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION



Pour prévenir de l'urolithiase*, un éleveur a administré chaque jour à son agneau $750\,\mathrm{mL}$ d'un médicament à base de chlorure d'ammonium, sous forme d'une solution aqueuse S ($\mathrm{NH_4^+}_{(aq)}$, $\mathrm{Cl^-}_{(aq)}$). On souhaite vérifier que la quantité administrée à la bête de $25\,\mathrm{kg}$ respecte la posologie préconisée. On dispose au laboratoire d'un échantillon de la solution S que nous allons titrer par une solution d'hydroxyde de sodium ($\mathrm{Na^+}_{(aq)}$, $\mathrm{HO^-}_{(aq)}$) avec un suivi conductimétrique.

**urolithiase = Maladie due à la formation de calculs urinaires.*

Le but de cette épreuve est de déterminer la valeur de la concentration C_S en chlorure d'ammonium de la solution S puis de vérifier que le traitement donné par l'éleveur à son agneau est correct.

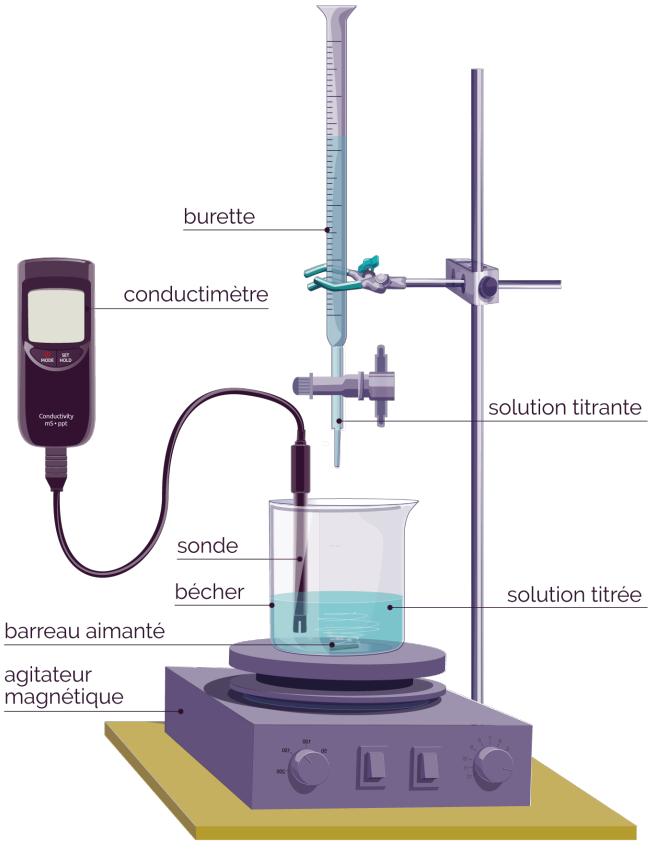
INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

• Titrage conductimétrique

Lors d'un titrage suivi par conductimétrie, afin que la courbe expérimentale se présente sous la forme de deux segments de droite *(dont l'intersection correspond à l'équivalence)*, il faut se placer dans les conditions de validité de la loi de Kohlrausch et titrer un volume de solution constant. Il est donc nécessaire de rajouter une grande quantité d'eau dans la prise d'essai *(de sorte que la variation de volume soit négligeable, malgré les ajouts de réactif titrant)*.

Contrairement à un titrage suivi par pH-métrie, il n'est pas nécessaire de « resserrer » les points expérimentaux autour de l'équivalence.

L'étalonnage du conductimètre n'est pas nécessaire pour la détermination du volume équivalent.



- **Extrait de l'index des médicaments vétérinaires autorisés en France :**

Traitement et prévention de l'urolithiase

Espèces cibles : ovins (agneaux) sevrés

Voie d'administration : voie orale.

Posologie du traitement préventif : $200\,\text{mg}$ de chlorure d'ammonium par kg de poids vif par jour.

Propriétés pharmacologiques : le chlorure d'ammonium ($NH_{4\,(aq)}^{+}$; Cl^{-}) est un acidifiant qui permet d'abaisser le pH des urines. Il est rapidement absorbé et est éliminé préférentiellement par voie urinaire.

- **Données utiles**

  - masse molaire du chlorure d'ammonium : $M(NH_4Cl) = 53{,}5\,\text{g mol}^{-1}$
  - Concentration de la solution titrante d'hydroxyde de sodium : $C_B = 0{,}010\,\text{mol L}^{-1}$

Pictogrammes de sécurité :	Chlorure d'ammonium		Hydroxyde de sodium	

TRAVAIL À EFFECTUER

- **Élaboration de la démarche** (*20 minutes conseillées*)

La transformation ayant lieu lors du titrage est

$$NH_{4\,(aq)}^{+} + HO^{-}{}_{(aq)} \longrightarrow NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)}$$

Q1. À l'aide des documents et du matériel fournis, proposer un protocole expérimental permettant la mise

en œuvre du titrage d'une prise d'essai de la solution S de volume $V_S = 10{,}0\,\text{mL}$.

	APPEL n°1	
	Appeler le professeur pour lui présenter le protocole ou en cas de difficulté	

- **Mise en œuvre de la démarche** (*25 minutes conseillées*)

Mettre en œuvre le protocole validé. Noter la valeur du volume équivalent :

V_E = ... mL

	APPEL n°2	
	Appeler le professeur pour lui présenter les résultats expérimentaux ou en cas de difficulté	

- **Exploitation des résultats** (*10 minutes conseillées*)

De la relation entre les quantités de matière des espèces titrée et titrante à l'équivalence, on déduit la

valeur C_S de la concentration en chlorure d'ammonium à partir de la relation suivante :

$$C_S = \frac{V_E \times C_B}{V_S}$$

avec V_E volume équivalent, C_B concentration de l'espèce titrante et V_S volume de votre prise d'essai.

Q2. Déterminer la valeur de la concentration C_S en chlorure d'ammonium de la solution S.

.....

.....

.....

.....

Q3. En déduire si la posologie préconisée par la notice du médicament vétérinaire est respectée par l'éleveur.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.